Fiche de réponse - Incident DNS Cobalt Services

Matière : U5 - Support et mise à disposition
Formateur : Yoan Ancelly
Classe : BTS SIO 2 - SISR / SLAM
Date : 16/09/2026 (Évaluation individuelle 1/6)

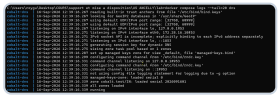
Identité

- **Nom :** Roy
- **Prénom :** Guillian
- **Usage d'une IA :** Oui
- **Usage déclaré en 2 lignes :**
  Aide pour orienter les commandes de diagnostic réseau (dig, logs) et analyser les résultats.
  Toutes les manipulations, modifications de fichiers et tests ont été exécutés manuellement sur le lab.

1. Qualification de l'incident

- **Service concerné :** Service de documentation web interne
- **Utilisateurs impactés :** Collaborateurs
- **Symptôme principal :** Impossibilité d'accéder à la documentation
- **Impact estimé :** Moyen (blocage de la consultation des procédures techniques pour l'équipe)
- **Priorité estimée :** Moyenne / Haute (incident sur un service interne de documentation)

2. État initial observé

Élément vérifié	Commande ou action	Résultat observé	Interprétation
Conteneurs	`docker compose ps`	Tous les services sont UP	L'infrastructure fonctionne globalement, ce n'est pas un arrêt total des services.
Service web direct	`docker compose exec toolbox curl -I http://web`	`200 OK`	Le service web fonctionne parfaitement. Le problème ne vient pas de l'application web.
Serveur DNS	`docker compose exec toolbox dig @dns docs.cobalt.test`	Statut `NOERROR`, réponse : `docs.cobalt.test` pointe sur `172.28.16.99`	Le serveur DNS est joignable, écoute sur le port 53 et répond. Pas de panne logicielle du service.
Résolution DNS attendue	`docker compose exec toolbox getent hosts web`	`172.28.16.20`	L'IP réelle du web est `172.28.16.20`. Discordance avec le DNS (`172.28.16.99`). Mauvaise IP dans la zone.
Logs utiles	`docker compose logs --tail=20 dns`		Le service BIND est sain et n'a pas d'erreur de syntaxe : la panne est due à une valeur erronée dans le fichier de zone.

3. Hypothèses testées

Hypothèse	Test réalisé	Résultat	Décision
Panne du service web	`docker compose exec toolbox curl -I http://web`	Code `200 OK` reçu	**Écartée**
Serveur DNS arrêté ou injoignable	`docker compose exec toolbox dig @dns docs.cobalt.test`	Réponse reçue (`NOERROR` , port 53 ouvert)	**Écartée**
Mauvaise adresse IP renseignée dans le DNS	Comparaison de l'IP du DNS avec `getent hosts web`	Le DNS donne `172.28.16.99` au lieu de `172.28.16.20`	**Retenue**

4. Cause racine identifiée

```
- Composant : Le serveur DNS (fichier de zone cobalt.test).
- Erreur : L'enregistrement A de docs.cobalt.test pointe sur la mauvaise IP (172.28.16.99).
- Preuve : La commande dig renvoie 172.28.16.99, alors que l'IP réelle du serveur web est
172.28.16.20 (vérifié avec getent hosts web). Le site fonctionne pourtant très bien en direct (curl
200 OK).
```

5. Correction appliquée

Fichier / composant	Modification appliquée	Pourquoi cette correction ?
`bind/zones/db.cobalt.test`	Remplacement de l'adresse `172.28.16.99` par `172.28.16.20` pour l'enregistrement A `docs`	Fait pointer le nom de domaine vers l'adresse IP réelle du serveur web afin que le trafic soit correctement acheminé.

Commandes de contrôle avant application :

```
grep -rn "172.28.16.99" .
```

Commandes d'application :

```
docker compose restart dns
```

6. Validation après correction

Test de validation	Commande	Résultat attendu	Résultat obtenu	OK ?
Résolution DNS	`docker compose exec toolbox dig @dns docs.cobalt.test`	IP `172.28.16.20` (NOERROR)	`172.28.16.20` (NOERROR)	**Oui**
Accès au service par nom	`docker compose exec toolbox curl -I http://docs.cobalt.test`	Code HTTP `200 OK`	`HTTP/1.1 200 OK`	**Oui**
Logs / État du service	`docker compose logs --tail=10 dns`	Démon BIND actif, zone chargée	Statut running, zone chargée	**Oui**

7. RCA courte

Symptôme

```
L'utilisateur ne peut pas accéder au site web via son nom de domaine (http://docs.cobalt.test) : la
page ne charge pas / le site est inaccessible, alors que les conteneurs sont bien démarrés.
```

Cause racine

```
L'enregistrement DNS de type A pour « docs.cobalt.test » est mal configuré : il pointe vers
l'adresse 172.28.16.99 au lieu de 172.28.16.20 (la vraie IP du conteneur web).
Preuve : la commande dig renvoie 172.28.16.99, alors que « getent hosts web » montre que l'IP réelle
est 172.28.16.20.
```

Correction

```
Dans le fichier de zone DNS (bind/zones/db.cobalt.test), remplacement de l'IP 172.28.16.99 par
172.28.16.20 sur la ligne « docs IN A », puis redémarrage du service avec « docker compose restart
dns ».
```

Preuves de rétablissement

```
1. Test de résolution DNS :
   Commande : docker compose exec toolbox dig @dns docs.cobalt.test
   Résultat : Le DNS renvoie bien la bonne IP (172.28.16.20) avec un statut NOERROR.
2. Test d'accès web via le nom de domaine :
   Commande : docker compose exec toolbox curl -I http://docs.cobalt.test
   Résultat : Réponse HTTP 200 OK, le site web est à nouveau accessible via son URL.
```

Mesure préventive proposée

```
Toujours vérifier l'IP réelle du serveur avec la commande « getent hosts web » avant d'écrire ou de
modifier une adresse dans le fichier de zone DNS pour éviter les fautes de frappe.
```

8. Réponse à la question courte du formateur

Question posée : Qu'est-ce qu'une « correction minimale » dans le cadre de cet incident ?

```
Une correction minimale, c'est modifier uniquement la cause exacte du problème sans toucher au reste
de l'infrastructure.

Ici, cela consistait à corriger une seule ligne dans un seul fichier (changer 172.28.16.99 en
172.28.16.20 dans db.cobalt.test) et redémarrer le DNS, plutôt que de bricoler l'IP du conteneur web
ou de tout réinstaller. Cela évite de créer de nouvelles pannes.
```